MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ TESZT (5–7. OSZTÁLY)

Iskolai szintű felmérő verseny 8. évfolyamos diákok számára • Összesen 50 kérdés

Csapat / Diák: .....
Osztály: ..... **Elért pontszám:** ..... / 50

Útmutató a kitöltéshez: Minden kérdésnél pontosan **egy helyes válasz** jelölhető meg! Karikázd be vagy húzd alá a megfelelő betűjelet. Helyes válaszonként 1 pont adható. Időkeret: 45 perc.

I. RÉSZ: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, TÖRTÉNELEM, MATEMATIKA (1–13. KÉRDÉS)

1. feladat — IRODALOM

Melyik költői kép jelenik meg Petőfi Sándor *János vitéz* című művének alábbi sorában: „A nap akkor már a földet érte”?

(A) Megszemélyesítés
(B) Hasonlat
(C) Metafora
(D) Alliteráció

2. feladat — NYELVTAN

Melyik szófajba tartozik a „futni” szó a magyar nyelvtan szabályai szerint?

(A) Főnév
(B) Főnévi igenév
(C) Melléknév
(D) Határozószó

3. feladat — NYELVTAN

Melyik mássalhangzótörvény érvényesül a „színpad” szó kiejtésekor?

(A) Részleges hasonulás
(B) Teljes hasonulás
(C) Összeolvadás
(D) Kiesés

4. feladat — IRODALOM

Ki írta a „Toldi” című, 12 énekből álló elbeszélő költeményt?

(A) Petőfi Sándor
(B) Arany János
(C) Vörösmarty Mihály
(D) Kölcsey Ferenc

5. feladat — IRODALOM

Melyik vár ostromáról szól Gárdonyi Géza híres regénye, az *Egri csillagok*?

(A) Szigetvár
(B) Nándorfehérvár
(C) Eger
(D) Temesvár

6. feladat — NYELVTAN

Milyen mondatrészi szerepet tölt be a „könyvet” szó a „Péter egy könyvet olvas.” mondatban?

(A) Alany
(B) Tárgy
(C) Határozó
(D) Jelző

7. feladat — TÖRTÉNELEM

Melyik magyar uralkodó adta ki az Aranybullát 1222-ben a nemesi jogok biztosítására?

(A) I. (Szent) István
(B) Könyves Kálmán
(C) II. András
(D) IV. Béla

8. feladat — TÖRTÉNELEM

Melyik évben szenvedett döntő vereséget a magyar királyi sereg Mohácsnál a törököktől?

(A) 1456
(B) 1514
(C) 1526
(D) 1541

9. feladat — TÖRTÉNELEM

Ki volt a „legnagyobb magyar”, a Lánchíd építője és az MTA alapítója?

(A) Kossuth Lajos
(B) Széchenyi István
(C) Deák Ferenc
(D) Batthyány Lajos

10. feladat — TÖRTÉNELEM

Melyik évben jött létre az Osztrák–Magyar Monarchia a kiegyezés megkötésével?

(A) 1848
(B) 1849
(C) 1867
(D) 1896

11. feladat — MATEMATIKA

Mennyi a 24 és a 36 legnagyobb közös osztója?

(A) 4
(B) 6
(C) 12
(D) 72

12. feladat — MATEMATIKA

Mennyi az alábbi műveletsor pontos eredménye: (-8) + 3 · (-4)?

(A) -20
(B) 4
(C) -4
(D) 20

13. feladat — MATEMATIKA

Hány fok a háromszög belső szögeinek összege az euklideszi síkban?

(A) 90°
(B) 180°
(C) 270°
(D) 360°

II. RÉSZ: MATEMATIKA, TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA (14–26. KÉRDÉS)

14. feladat — MATEMATIKA

Egy termék ára 5000 Ft, melyre 20% kedvezményt adnak. Mennyibe kerül a leárazás után?

A) 3000 Ft
B) 4000 Ft
C) 4200 Ft
D) 4500 Ft

15. feladat — MATEMATIKA

Mennyi a derékszögű háromszög átfogója, ha a két befogója 6 cm és 8 cm hosszú?

A) 10 cm
B) 12 cm
C) 14 cm
D) 100 cm

16. feladat — TERMÉSZETTUD.

Melyik növényi szerv felelős a víz és az ásványi sók felszívásáért a talajból?

A) Levél
B) Gyökér
C) Szár
D) Virág

17. feladat — TERMÉSZETTUD.

Mi történik a víz térfogatával megfagyás (jégképződés) közben?

A) Csökken
B) Változatlan marad
C) Nő
D) Feleződik

18. feladat — TERMÉSZETTUD.

Melyik fafaj alkotja a magyar hegyvidékek legmagasabb összefüggő lombhullató erdőövezetét?

A) Kocsánytalan tölgy
B) Bükk
C) Fehér akác
D) Erdeifenyő

19. feladat — TERMÉSZETTUD.

Hogyan tájékozódik a denevér a sötétben vadászat közben az erdei életközösségben?

A) Éles éjszakai látásával
B) Ultrahangos visszhang alapján
C) Hőérzékelő szerveivel
D) Szaglása révén

20. feladat — TERMÉSZETTUD.

Melyik állítás igaz a kétéltűek (békák) szaporodására és egyedfejlődésére?

A) Közvetlen fejlődésűek
B) Szárazföldön szaporodnak
C) Átalakulással fejlődnek
D) Elevenszülők

21. feladat — BIOLÓGIA

Melyik sejtalkotó irányítja az eukarióta sejtek működését és hordozza az örökítőanyagot?

A) Mitokondrium
B) Sejtmag
C) Riboszóma
D) Színtest

22. feladat — BIOLÓGIA

Milyen típusú eret nevezünk vénának (visszérnek) az emberi keringési rendszerben?

A) Szívből kiinduló eret
B) Szív felé vezető eret
C) Hajszilárdító billentyűt
D) Csak a tüdő ereit

23. feladat — BIOLÓGIA

Hol történik a tápanyagok és a víz felszívásának legfőbb része az emberi tápcsatornában?

A) Gyomor
B) Szájüreg
C) Vékonybél
D) Nyelőcső

24. feladat — BIOLÓGIA

Melyik vérsejttípus felelős az oxigén szállításáért a tüdőtől a szervek felé?

A) Fehérvérsejt
B) Vérlemezke
C) Vörösvértest
D) Vérplazma

25. feladat — BIOLÓGIA

Hány mellkaskompressziót és befúvást kell felváltva végezni felnőtt újraélesztéskor (CPR)?

A) 15 nyomás, 2 befúvás
B) 30 nyomás, 2 befúvás
C) 30 nyomás, 5 befúvás
D) 50 nyomás, 1 befúvás

26. feladat — FÖLDRAJZ

Melyik hegységben található Magyarország legmagasabb pontja, a Kékes (1014 m)?

A) Bükk
B) Börzsöny
C) Mátra
D) Bakony

III. RÉSZ: FÖLDRAJZ, FIZIKA, KÉMIA (27–39. KÉRDÉS)

27. feladat FÖLDRAJZ

Melyik Európa leghosszabb és legbővizűbb folyója, mely a Kaszpi-tengerbe torkollik?

(A) Duna
(B) Rajna
(C) Volga
(D) Elba

28. feladat FÖLDRAJZ

Milyen torkolattípust hoz létre a dagályhullám által kimosott mély folyóvég az óceánparton?

(A) Deltatorkolat
(B) Tölcsértorkolat
(C) Morotvató
(D) Fjord

29. feladat FÖLDRAJZ

Melyik kontinenshez tartozik a Szahara sivatag és az Atlasz-hegység?

(A) Ázsia
(B) Afrika
(C) Dél-Amerika
(D) Ausztrália

30. feladat FÖLDRAJZ

Hogyan változik a levegő hőmérséklete a magasság növekedésével a troposzférában?

(A) 100 m-enként kb. 0,5–1 °C-kal csökken
(B) 100 m-enként kb. 2 °C-kal nő
(C) Egyenletesen állandó marad
(D) Először nő, majd feleződik

31. feladat FIZIKA

Melyik fizikai mennyiség kiszámítására szolgál az út (s) és az idő (t) hányadosa (s / t)?

(A) Gyorsulás
(B) Sebesség
(C) Sűrűség
(D) Lendület

32. feladat FIZIKA

Mit mond ki Newton harmadik törvénye (a hatás-ellenhatás törvénye)?

(A) Az erőhatások mindig párosával lépnek fel
(B) A testek megtartják mozgásállapotukat
(C) A gyorsulás arányos a tömeggel
(D) Az energia mindig megmarad

33. feladat FIZIKA

Melyik törvény mondja ki, hogy a felhajtóerő megegyezik a kiszorított folyadék súlyával?

(A) Newton II. törvénye
(B) Ohm törvénye
(C) Arkhimédész törvénye
(D) Joule-törvény

34. feladat FIZIKA

Mi az elektromos áramerősség mértékegysége az SI-mértékrendszerben?

(A) Volt (V)
(B) Ohm (Ω)
(C) Watt (W)
(D) Amper (A)

35. feladat FIZIKA

Hogyan terjed a fénysugár homogén, átlátszó közegben (pl. tiszta levegőben)?

(A) Körkörös hullámokban
(B) Egyenes vonalban
(C) Spirális pályán
(D) Szórt cikkcakkban

36. feladat KÉMIA

Mely elemi részecskék építik fel az atommagot a modern atommodell szerint?

(A) Elektronok és protonok
(B) Protonok és neutronok
(C) Csak neutronok
(D) Csak elektronok

37. feladat KÉMIA

Hogyan változik a lakmusz indikátor színe savas kémhatású oldatban?

(A) Kékre változik
(B) Pirosra változik
(C) Színtelen marad
(D) Zöldre változik

38. feladat KÉMIA

Melyik elválasztási módszer alapul a folyadékelegyek forráspont-különbségén?

(A) Szűrés
(B) Ülepítés
(C) Lepárlás (desztilláció)
(D) Mágneses szétválasztás

39. feladat KÉMIA

Mi a háztartási konyhasó pontos kémiai neve és képlete?

(A) Nátrium-klorid (NaCl)
(B) Nátrium-hidroxid (NaOH)
(C) Kalcium-karbonát (CaCO3)
(D) Kálium-klorid (KCl)

IV. RÉSZ: KÉMIA, ÉNEK-ZENE, ÖSSZEGZŐ KÉRDÉSEK (40–50. KÉRDÉS)

40. feladat — KÉMIA

Hogyan nevezzük azokat a reakciókat, amelyek során hő szabadul fel a környezet felé?

(A) Endoterm reakciók
(B) Exoterm reakciók
(C) Termikus disszociáció
(D) Szublimáció

41. feladat — ÉNEK-ZENE

Melyik népi hangszerünk tartozik az aerofon (levegővel megszólaltatott) csoportba?

(A) Citera
(B) Tekerőlant
(C) Magyar duda
(D) Cimbalom

42. feladat — ÉNEK-ZENE

Milyen szerkesztésmódot valósít meg a zenei kánon?

(A) Akkordikus kíséretet
(B) Egy dallam időbeli eltolódással való belépését
(C) Szabad improvizációt
(D) Csak egyszólamú éneket

43. feladat — ÉNEK-ZENE

Ki alkotta meg a „Háry János” daljátékot és a „Székelyfonó” című színpadi művet?

(A) Bartók Béla
(B) Kodály Zoltán
(C) Erkel Ferenc
(D) Liszt Ferenc

44. feladat — ÉNEK-ZENE

Melyik stíluskorszakhoz tartozik Johann Sebastian Bach és Georg Friedrich Händel munkássága?

(A) Reneszánsz
(B) Barokk
(C) Bécsi klasszika
(D) Romantika

45. feladat — ÉNEK-ZENE

Hány nyolcad értékből épül fel egy 6/8-os ütemmutatójú ütem?

(A) Három nyolcadból
(B) Hat nyolcadból
(C) Nyolc hatodból
(D) Két negyedből

46. feladat — IRODALOM / TÖRT.

Ki írta a „Nemzeti dal” című verset, mely az 1848. március 15-i forradalom jelképévé vált?

(A) Petőfi Sándor
(B) Jókai Mór
(C) Arany János
(D) Vörösmarty Mihály

47. feladat — TÖRTÉNELEM

Melyik Árpád-házi királyunk volt a „második honalapító”, aki a tatárjárás után kővárakat építtetett?

(A) I. (Szent) László
(B) III. Béla
(C) IV. Béla
(D) Károly Róbert

48. feladat — MATEMATIKA

Egy dobozban 3 piros és 7 fehér golyó van. Mekkora a valószínűsége, hogy véletlenül pirosat húzunk?

(A) 3 / 7
(B) 3 / 10
(C) 1 / 3
(D) 7 / 10

49. feladat — KÖRNYEZETVÉDELEM

Melyik gázréteg védi a földi élővilágot a Nap káros ultraibolya (UV) sugárzásától?

(A) Szén-dioxid burok
(B) Ózonpajzs (ózonréteg)
(C) Vízgőzréteg
(D) Nitrogénburok

50. feladat — TÖRTÉNELEM

Ki volt az a magyar szerzetes, aki a 13. században rátalált a keleten maradt magyarokra?

(A) Gellért püspök
(B) Kőrösi Csoma Sándor
(C) Julianus barát
(D) Anonymus

JAVÍTÓKULCS ÉS MEGOLDÁSOK (1–50)

Hivatalos értékelési útmutató a zsűri és a felkészítő tanárok számára

Összpontszám: 50 pont
Értékelés: 1 pont / helyes válasz

#	Tantárgy	Kulcs	Helyes válasz lényege	#	Tantárgy	Kulcs	Helyes válasz lényege
1.	Irodalom	**A**	Megszemélyesítés	**26.**	Földrajz	**C**	Mátra (Kékes, 1014 m)
2.	Magyar nyelv	**B**	Főnévi igenév	**27.**	Földrajz	**C**	Volga folyó
3.	Magyar nyelv	**A**	Részleges hasonulás	**28.**	Földrajz	**B**	Tölcsértorkolat
4.	Irodalom	**B**	Arany János (Toldi)	**29.**	Földrajz	**B**	Afrika
5.	Irodalom	**C**	Eger (Egri csillagok)	**30.**	Földrajz	**A**	100 m-enként 0,5–1 °C csökkenés
6.	Magyar nyelv	**B**	Tárgy (könyvet)	**31.**	Fizika	**B**	Sebesség (v = s / t)
7.	Történelem	**C**	II. András (Aranybulla, 1222)	**32.**	Fizika	**A**	Hatás-ellenhatás (erőpárok)
8.	Történelem	**C**	1526 (Mohácsi csata)	**33.**	Fizika	**C**	Arkhimédész törvénye
9.	Történelem	**B**	Széchenyi István	**34.**	Fizika	**D**	Amper (A) mértékegység
10.	Történelem	**C**	1867 (Kiegyezés)	**35.**	Fizika	**B**	Egyenes vonalban terjed
11.	Matematika	**C**	12 (LNKO)	**36.**	Kémia	**B**	Protonok és neutronok
12.	Matematika	**A**	-20 [(-8) + (-12)]	**37.**	Kémia	**B**	Pirosra változik (sav)
13.	Matematika	**B**	180° (belső szögek)	**38.**	Kémia	**C**	Lepárlás (desztilláció)
14.	Matematika	**B**	4000 Ft (5000 - 1000)	**39.**	Kémia	**A**	Nátrium-klorid (NaCl)
15.	Matematika	**A**	10 cm ($6^2 + 8^2 = 100 \rightarrow 10$)	**40.**	Kémia	**B**	Exoterm reakciók (hőleadó)
16.	Természettud.	**B**	Gyökér szervrendszer	**41.**	Ének-zene	**C**	Magyar duda (aerofon)
17.	Természettud.	**C**	Nő a térfogata fagyáskor	**42.**	Ének-zene	**B**	Időbeli eltolódásos belépés
18.	Természettud.	**B**	Bükk erdőtársulás	**43.**	Ének-zene	**B**	Kodály Zoltán
19.	Természettud.	**B**	Ultrahangos echolokáció	**44.**	Ének-zene	**B**	Barokk stíluskorszak
20.	Természettud.	**C**	Átalakulással fejlődés	**45.**	Ének-zene	**B**	Hat nyolcad érték
21.	Biológia	**B**	Sejtmag (örökítőanyag)	**46.**	Irodalom/Tört.	**A**	Petőfi Sándor (Nemzeti dal)
22.	Biológia	**B**	Szív felé vezető ér (véna)	**47.**	Történelem	**C**	IV. Béla (kővárépítés)
23.	Biológia	**C**	Vékonybél (felszívódás)	**48.**	Matematika	**B**	3 / 10 valószínűség
24.	Biológia	**C**	Vörösvértest (oxigén)	**49.**	Környezetvéd.	**B**	Ózonpajzs (UV-védelem)
25.	Biológia	**B**	30 kompresszió : 2 befúvás	**50.**	Történelem	**C**	Julianus barát

Pontozási sávok és javasolt minősítés:

45–50 pont: Kiváló / I. helyezés **38–44 pont:** Nagyon jó / II. helyezés **30–37 pont:** Jó / III. helyezés **0–29 pont:** Elismerő oklevél